

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Архітектура комп'ютерів
Частина 2. Процесори
Лабораторна робота №1

Виконала:

студентка групи ІО-45:

Устілова С. В.

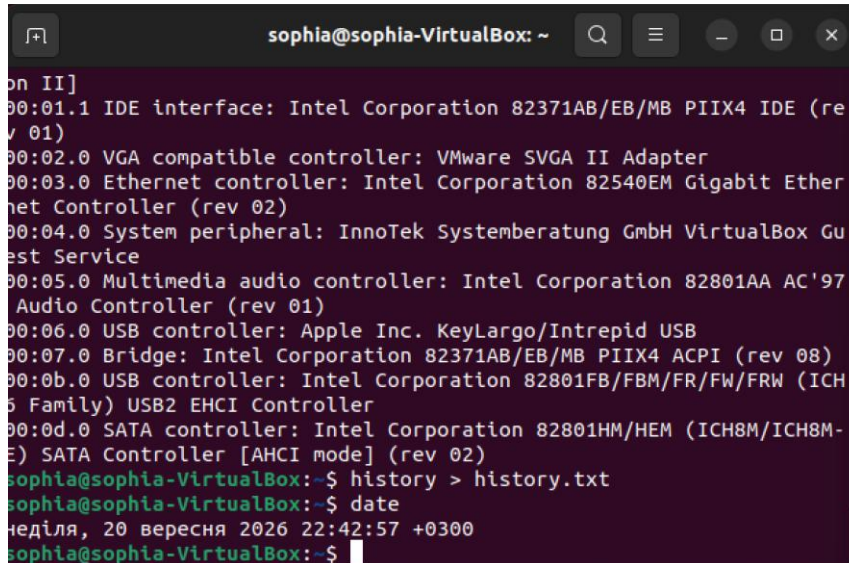
Перевірів:

Каплунов А.В.

Мета: Відпрацювати команди в наданому списку команд. Автоматизації задач за допомогою Bash-скриптів.

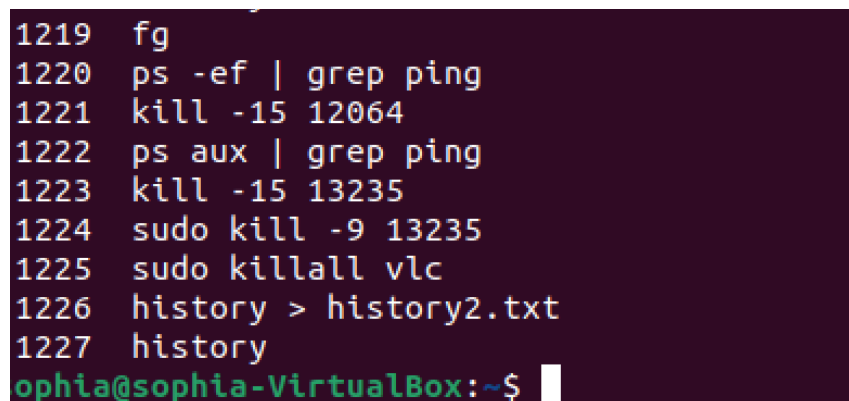
Завдання 1.1

У першому терміналі було виконано базові команди моніторингу системи та збережено історію у файл *history.txt*.



```
sophia@sophia-VirtualBox: ~  
[n II]  
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)  
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter  
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)  
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service  
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)  
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB  
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)  
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH 5 Family) USB2 EHCI Controller  
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)  
sophia@sophia-VirtualBox:~$ history > history.txt  
sophia@sophia-VirtualBox:~$ date  
неділя, 20 вересня 2026 22:42:57 +0300  
sophia@sophia-VirtualBox:~$
```

Для роботи з процесами у другому терміналі було виконано пошук процесів *ping*, відправлення сигналів завершення та зупинку групи процесів *vlc* та збережено історію у файл *history.txt*.



```
1219 fg  
1220 ps -ef | grep ping  
1221 kill -15 12064  
1222 ps aux | grep ping  
1223 kill -15 13235  
1224 sudo kill -9 13235  
1225 sudo killall vlc  
1226 history > history2.txt  
1227 history  
sophia@sophia-VirtualBox:~$
```

Завдання 1.2

Варіант: 4

$$n = 4516; n \% 6 = 4516 \% 6 = 4$$

Комбінація з двох маленьких скриптів.

Перший двічі рекурсивно проходить по вмісту цільової директорії, спочатку видаляючи порожні файли, а потім порожні директорії.

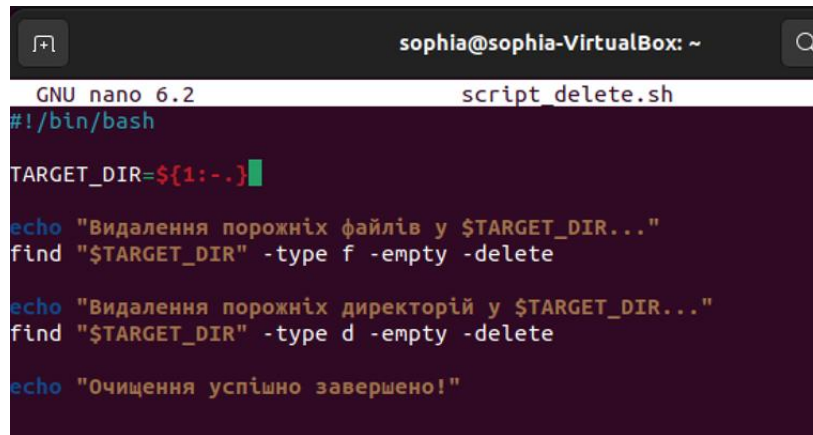
Другий повинен запускати перший скрипт в новому вікні терміналу.

Створене вікно терміналу не повинно автоматично закриватися після

виконання скрипта.

Для тестування скриптів, створено директорію *test_dir* з допомогою команди *mkdir* з порожнім файлом *empty_file.txt* з допомогою команди *touch* та порожню піддиректорію *empty_folder*.

У текстовому редакторі *nano* створено перший скрипт *script_delete.sh*, який здійснює рекурсивне видалення порожніх файлів і потім порожніх директорій.



```
sophia@sophia-VirtualBox: ~
GNU nano 6.2 script_delete.sh
#!/bin/bash

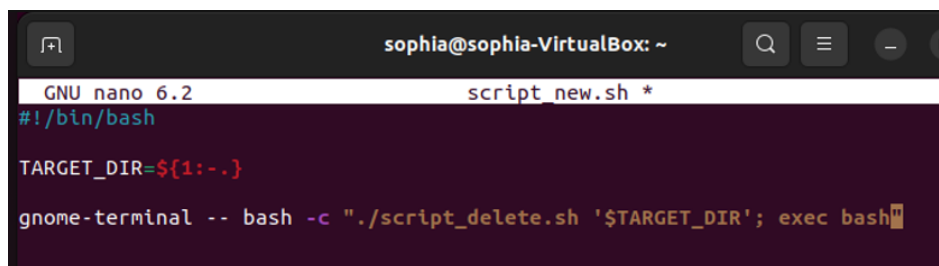
TARGET_DIR=${1:-.}

echo "Видалення порожніх файлів у $TARGET_DIR..."
find "$TARGET_DIR" -type f -empty -delete

echo "Видалення порожніх директорій у $TARGET_DIR..."
find "$TARGET_DIR" -type d -empty -delete

echo "Очищення успішно завершено!"
```

Далі за допомогою *nano* створено другий скрипт *script_new.sh*, який відповідає за запуск першого скрипта в новому вікні терміналу.



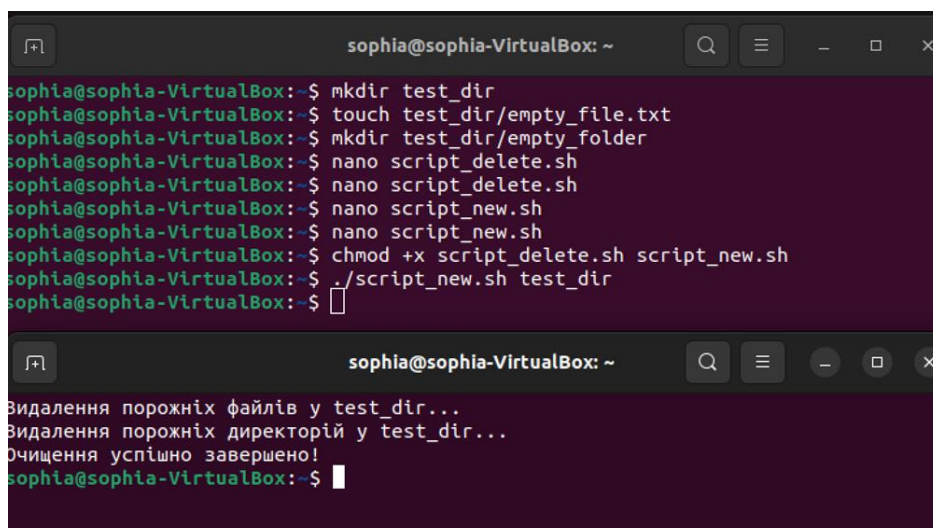
```
sophia@sophia-VirtualBox: ~
GNU nano 6.2 script_new.sh *
#!/bin/bash

TARGET_DIR=${1:-.}

gnome-terminal -- bash -c "./script_delete.sh '$TARGET_DIR'; exec bash"
```

Командою *chmod +x* файлам *script_delete.sh* та *script_new.sh* надано атрибути виконуваних файлів, щоб операційна система дозволила їх запуск.

Виконано запуск головного скрипта *./script_new.sh* із передачею йому як аргументу назви тестової папки *test_dir*. Це ініціювало відкриття нового вікна терміналу та очищення створеної папки від порожніх елементів.



```
sophia@sophia-VirtualBox:~$ mkdir test_dir
sophia@sophia-VirtualBox:~$ touch test_dir/empty_file.txt
sophia@sophia-VirtualBox:~$ mkdir test_dir/empty_folder
sophia@sophia-VirtualBox:~$ nano script_delete.sh
sophia@sophia-VirtualBox:~$ nano script_delete.sh
sophia@sophia-VirtualBox:~$ nano script_new.sh
sophia@sophia-VirtualBox:~$ nano script_new.sh
sophia@sophia-VirtualBox:~$ chmod +x script_delete.sh script_new.sh
sophia@sophia-VirtualBox:~$ ./script_new.sh test_dir
sophia@sophia-VirtualBox:~$

sophia@sophia-VirtualBox:~$
Видалення порожніх файлів у test_dir...
Видалення порожніх директорій у test_dir...
Очищення успішно завершено!
sophia@sophia-VirtualBox:~$
```

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи закріплено навички роботи з командним рядком Linux та інтерпретатором Bash. Опанувала команди для управління процесами й збереження історії. Також створено Bash-скрипти для автоматичного видалення порожніх файлів і папок із запуском в окремому вікні.